

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Scrivere la formula dell'inversa $g(y)$ della funzione $f(x) := \frac{x+1}{x-2}$.

SOLUZIONE. $g(y) = \frac{2y+1}{y-1}$.

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \exp(ax^3 + x^2 + 3ax)$ è crescente.

SOLUZIONE. Serve che la derivata di $f(x)$ sia sempre positiva (o nulla), ovvero che il polinomio $3ax^2 + 2x + 3a$ sia sempre positivo (o nullo). Questo lo si ottiene imponendo che il discriminante sia negativo o nullo, e che il coefficiente di x^2 sia positivo. Facendo i conti si ottiene $a \geq \frac{1}{3}$.

3. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{x^6 + \log x}{x^3 + x^4}}_a, \quad \underbrace{\frac{2x \log x}{x^3 + 1}}_b, \quad \underbrace{\frac{4}{x^2 + 1}}_c, \quad \underbrace{\frac{x^6 - 1}{1 + x^3}}_d.$$

SOLUZIONE. $c \ll b \ll a \ll d$.

4. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 in 0 di $f(x) := \frac{\exp(x^2) - 1}{1 + x^2}$.

SOLUZIONE. $P(x) = x^2 - \frac{1}{2}x^4$.

5. Calcolare $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + 1)^5} dx$.

SOLUZIONE. Utilizzando il cambio di variabile $y = x^2 + 1$ si ottiene il valore $\frac{1}{8}$.

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (n^2 + n^4) \sin\left(\frac{1}{n^a}\right)$ converge ad un numero finito.

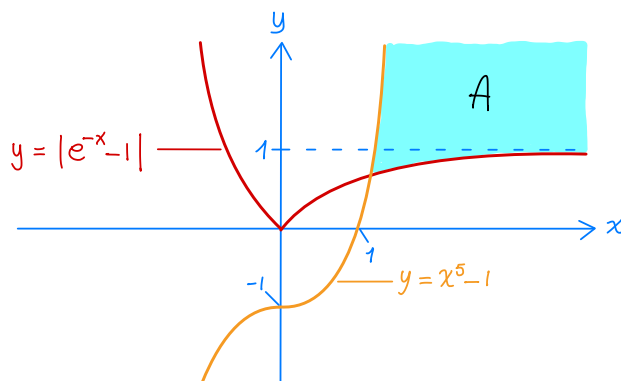
SOLUZIONE. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{a-4}}$ e quindi converge per $a > 5$.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 2x + 4e^t$ che soddisfa $x(0) = 0$.

SOLUZIONE. Si tratta di un'equazione differenziale del primo ordine *lineare*. La soluzione cercata è $x(t) = 4(e^{2t} - e^t)$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|e^{-x} - 1| \leq y \leq x^5 - 1$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \log(\cos(2x)) - \log(1 + ax^2).$$

Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$, facendo particolare attenzione al caso $a = -2$.

SOLUZIONE. Usando lo sviluppo $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + O(t^4)$ con $t = 2x$ ottengo

$$\cos(2x) = 1 - 2x^2 + O(x^4),$$

usando poi lo sviluppo $\log(1 + t) = t + O(t^2)$ con $t = -2x^2 + O(x^4)$ ottengo

$$\begin{aligned} \log(\cos(2x)) &= \log(1 - 2x^2 + O(x^4)) \\ &= [-2x^2 + O(x^4)] + O((-2x^2)^2) = -2x^2 + O(x^4), \end{aligned}$$

e analogamente

$$\log(1 + ax^2) = ax^2 + O(x^4).^1$$

Mettendo insieme le ultime due equazioni ottengo $f(x) = -(2 + a)x^2 + O(x^4)$, e quindi

$$\text{p.p.}(f(x)) = -(a + 2)x^2 \quad \text{per } a \neq -2.$$

Per $a = -2$ so solo che $f(x) = O(x^4)$; questo non basta a determinare la parte principale di $f(x)$, ma mi dice che ha grado 4 o più. Per trovarla ripercorro i calcoli svolti sopra usando sviluppi di Taylor più precisi.

Usando lo sviluppo $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{24}t^4 + O(t^6)$ con $t = 2x$ ottengo

$$\cos(2x) = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6),$$

usando poi lo sviluppo $\log(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = -2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)$ ottengo

$$\begin{aligned} \log(\cos(2x)) &= \log(1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)) \\ &= [-2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)] - \frac{1}{2}[-2x^2 + O(x^4)]^2 + O((-2x^2)^3) \\ &= -2x^2 - \frac{4}{3}x^4 + O(x^6). \end{aligned}$$

e analogamente

$$\log(1 - 2x^2) = -2x^2 - 2x^4 + O(x^6).$$

Mettendo insieme le ultime due equazioni ottengo infine $f(x) = \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)$, e quindi

$$\text{p.p.}(f(x)) = \frac{2}{3}x^4 \quad \text{per } a = -2.$$

2 Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $x^2 \leq y \leq \sqrt{1 + x^4}$, e sia V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse y .

a) Tracciare un disegno approssimativo di A e di V .

b) Dire se l'area di A è finita o infinita.

c) Dire se il volume di V è finito o infinito.

SOLUZIONE. a) Per disegnare A devo innanzitutto disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \sqrt{1 + x^4} = (1 + x^4)^{1/2}.$$

Si vede subito che questa funzione è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, pari, strettamente positiva, e tende a $+\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$. Inoltre studiando il segno della derivata

$$f'(x) = 2x^3(1 + x^4)^{-1/2}$$

si vede che $f(x)$ cresce per $x \geq 0$ e decresce per $x \leq 0$, e studiando il segno della derivata seconda

$$f''(x) = 2x^2(3 + x^4)(1 + x^4)^{-3/2}$$

si vede che $f(x)$ è convessa.

¹ Questa formula vale anche per $a = 0$, anche se in questo caso si ha, più semplicemente, $\log(1 + ax^2) = 0$.

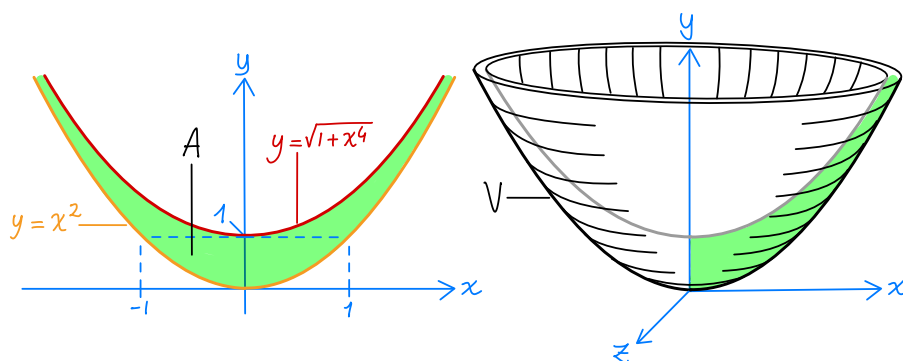
Devo poi confrontare il grafico di $f(x)$ e quello di x^2 . Elevando al quadrato entrambe le funzioni si vede che $f(x) > x^2$ per ogni x (i grafici non si intersecano mai).

Inoltre, per $x \rightarrow \pm\infty$,

$$f(x) - x^2 = x^2 \left(\left(1 + \frac{1}{x^4}\right)^{1/2} - 1 \right) = x^2 \left(\frac{1}{2x^4} + O\left(\frac{1}{x^8}\right) \right) \sim \frac{1}{2x^2} \quad (1)$$

(nel primo passaggio ho raccolto x^4 dentro la radice, e nel secondo ho usato lo sviluppo di Taylor $(1+t)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}t + O(t^2)$ con $t = \frac{1}{x^4}$). Questo significa che i grafici di $f(x)$ e x^2 si avvicinano sempre di più per $x \rightarrow \pm\infty$ (sono tangenti “all’infinito”).

Usando queste informazioni posso finalmente disegnare gli insiemi A e V (le proporzioni non sono rispettate, ed entrambe le figure sono state “tagliate” ad una certa altezza, mentre in realtà sono illimitate):



b) Siccome $f(x)$ e x^2 sono funzioni pari, l'insieme A è simmetrico rispetto all'asse delle y , e quindi l'area di A è data dall'integrale improprio

$$\text{area}(A) = 2 \int_0^{+\infty} f(x) - x^2 dx$$

Questo integrale è improprio semplice in $+\infty$, e per via della formula (1) si comporta come l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$, che è finito. Quindi A ha area finita.

c) Usando nel modo giusto la formula per il volume dei solidi di rotazione attorno all'asse y ottengo che il volume di V è dato da

$$\text{volume}(V) = 2\pi \int_0^{+\infty} x(f(x) - x^2) dx.$$

Questo integrale è improprio semplice in $+\infty$, e per via della formula (1) si comporta come l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$, che vale $+\infty$. Quindi V ha volume infinito.

3 Consideriamo la funzione

$$f(x) := \int_{x+1}^{2x} \exp(t^2) dt. \quad (*)$$

a) Determinare il dominio di definizione di $f(x)$ e studiarne il segno.

b) Trovare il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow \pm\infty$.

c) Tracciare il grafico di $f(x)$.

SOLUZIONE. Attenzione: come detto a lezione, non è possibile trovare una primitiva della funzione $\exp(t^2)$; la difficoltà dell'esercizio sta nel fatto che non si può quindi trovare una formula esplicita per $f(x)$.

a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, infatti l'integrale in (*) ha sempre senso. Inoltre, siccome la funzione integranda $\exp(t^2)$ è strettamente positiva per ogni t , il valore dell'integrale è strettamente positivo quando l'estremo di integrazione superiore $2x$ è strettamente maggiore dell'estremo inferiore $x+1$, cioè quando $x > 1$. Invece l'integrale è strettamente negativo se $2x$ è strettamente minore di $x+1$, cioè se $x < 1$.

Riassumendo, $f(x) > 0$ per $x > 1$, $f(x) < 0$ per $x < 1$, e chiaramente $f(x) = 0$ per $x = 1$.

b) Osservo che $\exp(t^2) \geq 1$ e quindi, quando $2x > x+1$ (cioè quando $x > 1$), vale che

$$f(x) := \int_{x+1}^{2x} \exp(t^2) dt \geq \int_{x+1}^{2x} 1 dt = x - 1,$$

e siccome la funzione $x - 1$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, lo stesso vale per la funzione $f(x)$.

Invece quando $2x < x+1$ (cioè quando $x < 1$) la disuguaglianza nella formula sopra si inverte:

$$f(x) := \int_{x+1}^{2x} \exp(t^2) dt = - \int_{2x}^{x+1} \exp(t^2) dt \leq - \int_{2x}^{x+1} 1 dt = x - 1,$$

e siccome la funzione $x - 1$ tende a $-\infty$ per $x \rightarrow -\infty$, lo stesso vale per la funzione $f(x)$.

c) La derivata di $f(x)$ è data da

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2\exp((2x)^2) - \exp((x+1)^2) \\ &= 2\exp(4x^2) - \exp(x^2 + 2x + 1) \\ &= \exp(4x^2 + \log 2) - \exp(x^2 + 2x + 1), \end{aligned}$$

e dunque $f'(x) \geq 0$, ovvero $f(x)$ è crescente, se

$$4x^2 + \log 2 \geq x^2 + 2x + 1$$

cioè se $x \leq x_1$ oppure $x \geq x_2$ dove

$$x_1 := \frac{1}{3}(1 - \sqrt{4 - 3\log 2}) \simeq -0,1286, \quad x_2 := \frac{1}{3}(1 + \sqrt{4 - 3\log 2}) \simeq +0,7953;$$

e invece $f'(x) \leq 0$, ovvero $f(x)$ è decrescente, se $x_1 \leq x \leq x_2$.

Sulla base di quanto visto ottengo il grafico riportato sotto (le proporzioni non sono rispettate).

